

# <sup>+</sup>Notas de Análise no $\mathbb{R}^n$

November 12, 2025

"Tudo posso naquele que me fortalece"

Nestor Heli Aponte Avila<sup>1</sup>

Elon 4:13

[n267452@dac.unicamp.br](mailto:n267452@dac.unicamp.br)

\*\* Conteúdo baseado na disciplina MM720 (Análise no  $\mathbb{R}^n$ ) ministrada pelo professor Tiago Jardim Fonseca no período 2025-I. \*\*

## Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$  Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$  Fechado

⊠ Corolário

## § 1 Derivadas Direcionais



Seja  $f : U^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  uma função escalar. Para  $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$  e  $p \in U$ , a  $v$ -direcional derivada de  $f$  em  $p$ , se existir, é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial v}(p) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + hv) - f(p)}{h} \sim f(p + hv) = f(p) + \frac{\partial f}{\partial v}(p) \cdot h + \sigma(h).$$

Se  $v = e_j$ , então  $f_{x_j}(p) := \frac{\partial f}{\partial x_j}(p)$  é a  $j$ -ésima derivada parcial de  $f$  em  $p$ .

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} : f(p + hv) = f(p) + \alpha h + \sigma(h) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial v}(p) = \alpha$$

**Exemplo**  $f : \mathbb{R}^2 \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbb{R}$ . → Use produto interno e encontre  $\alpha$

$$\forall j \leq n, \exists \frac{\partial f}{\partial x_j}(p) \not\Rightarrow \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p) \not\Rightarrow f \text{ continua em } p$$

**Exemplo**  $(x, y) \mapsto x + y$ , se  $x = 0$  or  $y = 0$ , nula no caso contrario. → Prove diferentes direções em 0

**Exemplo**  $0 \neq (x, y) \mapsto \frac{xy^2}{\|\mathbf{x}\|^2}$ , nula em 0. → Estude a continuidade no 0



(Conexidade)  $X^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n$  é conexo sse não existem  $U^{\diamond}, V^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n$  não vazios tais que  $U \cap V \neq \emptyset$  e  $X \subseteq U \cup V$ .

□ **1.1.** Se  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$  é conexo, então  $\forall p, q \in U, \exists \Gamma$  caminho poligonal em  $U$  com vértices  $p = p_0, p_1, \dots, p_k = q$ , tais que  $p_{i+1} - p_i$  é colinear com algum  $e_j$ .  $\rightarrow$  É por construção, só lembre que  $U$  é aberto.

■ (TVM -  $\mathbb{R}$ ) Seja  $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  função contínua em  $[0, 1]$  e diff em  $(0, 1)$ , então  $\exists \theta \in (0, 1)$  tal que  $\dot{\varphi}(\theta) = \varphi(1) - \varphi(0)$ .

□ Sejam  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$  conexo e  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  função tal que  $\forall j \leq n$  as derivadas  $f_{x_j} \equiv 0$  em  $U$ , então  $f$  é constante.

Use o □ 1.1., aplique ■ (TVM -  $\mathbb{R}$ ) em  $\varphi(t) = f(p_i + te_j)$ , quem é  $\dot{\varphi}(\theta)$ ?

## § 2 Funções de Classe $C^k$

◇ Sejam  $j \leq n$  e  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\forall p \in U, \exists f_{x_j}(p)$ . Então, sendo  $f_{x_j} : U \rightarrow \mathbb{R}$  função, uma *derivada de segundo ordem* de  $f$  é dada por

$$(f_{x_j})_{x_i}(p) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p) := \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (p).^1$$

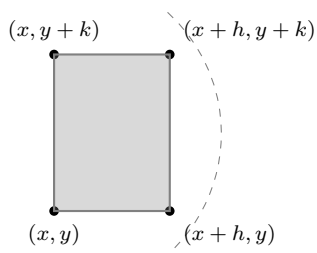
◇ Seja  $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ . Uma função  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  é de classe  $C^k(U)$  sse  $\forall |\alpha| \leq k, \exists \partial^\alpha f : U \rightarrow \mathbb{R}$  e são contínuas.

*Nota.*  $f \in C^0 \Leftrightarrow f$  contínua;  $f \in C^\infty \Leftrightarrow f$  é suave.

**Exemplo** O anel de polinômios  $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n] \subseteq C^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Portanto também,  $\det \in C^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$ .  $\rightarrow$  A fórmula de Laplace diz que é polinômial

**Exemplo** Seja  $f : x \mapsto x^{1/3}$ , então  $f \in C^0(\mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R})$  pois  $\nexists \dot{f}(0)$ .  $\rightarrow$  Veja o que acontece com o limite nesse ponto

■ (Schwarz) Se  $f \in C^2(U)$ , então  $\forall i, j \leq n, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ .



Basta ver  $n = 2$ . Defina  $S = f(x+h, y+k) - f(x+h, y) - f(x, y+k) + f(x, y)$  e  $\varphi(t) = f(t, y+k) - f(t, y)$ , aplique ■ (TVM -  $\mathbb{R}$ )  $\times 2$  e manobre até obter uma igualdade a  $S$ . O resultado segue de fazer o mesmo a  $\psi(t)$ , fixando a outra coordenada.

<sup>1</sup>O ordem importa em geral. Analogamente são definidas as  $k$ -ésimas derivadas de  $f$ .

☒ Se  $f \in C^k(U)$ , então não importa o ordem em que são tomadas as derivadas de ordem  $|\alpha| \leq k$ . → É questão de trabalhá-las 2 a 2

## § 3 O Diferencial

◇ Sejam  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e  $p \in U$ . Dizemos que  $f$  é *diff* em  $p$  sse  $\exists \ell \in (\mathbb{R}^n)'$  tal que  $f(p+v) = f(p) + \ell \cdot v + \sigma \|v\|$ , quando  $v \rightarrow 0$ .<sup>2</sup>

*Nota.* Se  $f$  é *diff* em  $p$ , então  $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \ell \cdot v$ .

◇ Seja  $f$  *diff* em  $p$ . O *diferencial* de  $f$  em  $p$  é a função linear  $df(p) : \mathcal{V}_p \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $df(p) \cdot v := \sum^n f_{x_j}(p) \cdot v_j$ .

$$\forall j \leq n, \exists f_{x_j}(p) \not\Rightarrow df(p) \text{ lineal} \not\Rightarrow f \text{ diff em } p$$

**Exemplo**  $f : \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbb{R}$  e *diff* em  $\mathbb{R}^n$ . → Como em nosso primeiro exemplo

□ Se  $f$  é *diff* em  $p$ , então é contínua em  $p$ . → Faz  $v \rightarrow 0$  na definição

$$\nexists df(p) \Leftarrow (\mathbb{R}^n)' \not\ni \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p) \mid \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p) \not\Rightarrow \exists df(p).$$

**Exemplo**  $0 \neq (x, y) \mapsto \frac{xy^2}{\|\mathbf{x}\|^2}$ , nula em 0. →  $f(v) = \sigma \|v\|$ ? Estude a linearidade das direcionais no 0

**Exemplo**  $0 \neq (x, y) \mapsto \frac{xy^3}{x^2+y^4}$ , nula em 0. → Proceda como no anterior

■ **3.1.** Se  $f \in C^1(U)$ , então  $f$  é *diff* em  $U$ .

Seja  $\Gamma$  caminho poligonal de  $p$  até  $p+v$ , escreva  $f(p+v) - f(p) = \sum f(p_i) - f(p_{i-1})$ . Aplique ■ (TVM -  $\mathbb{R}$ ) a cada termo da soma e faça aparecer as parciais. Separe a soma e verifique por definição.

$$p(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}] \text{ é diff} \Rightarrow \pi_j : \mathbf{x} \mapsto x_j \text{ é diff}$$

Além disso,  $dx_j(p)(v) = v_j$ , então  $dx_j(p)(e_i) = \delta_{ij}$ , quer dizer que  $(dx_j) = (e_j)'$  e o diferencial se escreve de maneira única como:

$$df(p) = \sum^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(p) dx_j.$$

<sup>2</sup> $(\mathbb{R}^n)' := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ , o espaço dual, olha as notas de Álgebra Linear II.

◇ Se  $f$  é diff em  $p$ , então chamamos de *gradiente* de  $f$  em  $p$  o vector

$$\nabla f(p) := \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right)^t.$$

*Nota.*  $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\langle \nabla f(p), v \rangle = \frac{\partial f}{\partial v}(p)$ . Se  $\|v\| = 1$ , então  $|\langle \nabla f(p), v \rangle| \leq \|\nabla f(p)\|$ , o gradiente aponta na direção de maior crescimento.

## § 4 Desigualdade do Valor Medio

□ **4.1.** Sejam  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $p \in U$  e  $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$  tais que  $[p, p+v] \subseteq U$ . Se  $\forall t \in (0, 1)$ , a função  $\varphi : t \mapsto f(p+tv)$  é diff em  $p+tv$ , então  $\varphi$  é diff em  $t$  e  $\dot{\varphi}(t) = df(p+tv) \cdot v = f_v(p+tv)$ . → Faz  $h \rightarrow 0$  de  $\varphi(t+h)$

■ (*TVM -  $\mathbb{R}^n$* ) Sejam  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  continua em  $[p, p+v]$  e diff em  $(p, p+tv)$ , então  $\exists \theta \in (0, 1)$  tal que  $f(p+v) - f(p) = df(p+\theta v) \cdot v$ .

Faça  $\varphi(t) = f(p+tv)$  no □ 4.1. e aplique ■ (*TVM -  $\mathbb{R}$* ).

⊠ (*DVM -  $\mathbb{R}^n$* ) Sejam  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  diff,  $K \subset U$  convexo e  $c \geq 0$  tal que  $\forall \mathbf{x} \in K$ ,  $\|df(\mathbf{x})\| \leq c$ . Então,  $\forall p, q \in K$ ,  $\|f(p) - f(q)\| \leq c\|p - q\|$ . → Tome  $q = p+v$  no ■ (*TVM -  $\mathbb{R}^n$* )

◇  $\|\ell\| := \sup_{\|v\|=1} |\ell v|, \ell \in (\mathbb{R}^n)'.$

**Exercise** Se  $\exists \vec{w} \in \mathbb{R}^n$  tal que  $\ell v = \langle w, v \rangle$ , então  $\|\ell\| = \|w\|$ . Em particular, se  $f$  é diff em  $p$ , então  $\|df(p)\| = \|\nabla f(p)\|$ . → Use Cauchy-Schwarz

◇ Uma função  $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  é *Lipschitz continua* se  $\exists c \geq 0$  tal que  $\forall p, q \in X$ ,  $\|f(p) - f(q)\| \leq c\|p - q\|$ .

⊠ Com as hipoteses do ⊠ (*DVM -  $\mathbb{R}^n$* )  $f$  é Lipschitz em  $K$ .

## § 5 Formula de Taylor

O objetivo é aproximar funções de forma  $f(p+v) = P_k[v] + \Gamma_k[v]$ , polinômio homogêneo ordem  $k$  mas erro ordem  $\sigma\|v\|^k$ .

**Exemplo**  $f(p+v) = f(p) + \sum f_{x_j}(p)v_j + 1/2 \sum f_{x_i x_j}(p)v_i v_j + \sigma\|v\|^2$ .

◇ Seja  $k \geq 2$ . Dizemos que  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  é  $k$ -diff em  $p \in U$  se  $f$  é diff em  $p$  e  $\exists \mathcal{V}_p$  tal que  $\forall j \leq n$ ,  $f_{x_j} : \mathcal{V}_p \rightarrow \mathbb{R}$  é  $(k-1)$ -diff em  $p$ .

**Exemplo** Se  $f \in C^k(U)$ , então  $\forall p \in U$ ,  $f$  é  $k$ -diff em  $p$ .

◇ Seja  $f$  função  $k$ -diff em  $p$ , o diferencial  $k$ -ésimo de  $f$  em  $p$  é o dado por

$$v \mapsto d^k f(p) v^{\otimes k} = \sum_{k=|\alpha|} \frac{k!}{\alpha!} \partial^\alpha f(p) v^\alpha. \quad {}^3$$

$$d^2 f(p) v = [v]^t [A(p)] [v] \in B(\mathbb{R}^n)$$

**Exemplo** Para  $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ , sendo  $v = (h, k)$  temos

$$d^2 f(p) v^{\otimes 2} = f_{xx}(p) h^2 + 2f_{xy}(p) h k + f_{yy}(p) k^2.$$

$$\rightarrow (1, 1) = \alpha \rightsquigarrow |\alpha| = 1 + 1 = 2 \rightsquigarrow \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2!} = \frac{2!}{1!1!} = 2$$

◇ Seja  $f$  função 2-diff em  $p$ , a Hessiana da  $f$  em  $p$ , é a matriz

$$Hf(p) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p) \right)_{i,j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(p) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(p) \end{bmatrix}.$$

*Nota.* Segue do ■ (Schwarz) que  $\exists! Hf(p) \in M_n(\mathbb{R})$  simétrica tal que  $d^2 f(p) v^{\otimes 2} = [v]^t [Hf(p)] [v] = \langle v, Hf(p) \cdot v \rangle \in B_s(\mathbb{R}^n)$ .

◇  $f \in C^k(\mathcal{V}_p)$  se anula à ordem  $k+1$  em  $p$  se  $\forall \alpha : |\alpha| \leq k$ ,  $d^\alpha f(p) = 0$ .

**Exercise** Se  $f(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha \mathbf{x}^\alpha$  se anula identicamente numa vizinhaza do origem, então  $\forall \alpha$ ,  $c_\alpha = 0$ .  $\rightarrow$  Hmmm

■ **5.1.** Sejam  $k \geq 1$  e  $f$  uma função  $k$ -diff em  $0 \in \mathbb{R}^n$ . Se  $f$  se anula à ordem  $k+1$ , então  $f(v) = o(\|v\|^k)$ .

Faz por indução, no paso indutivo use o ■ (TVM -  $\mathbb{R}^n$ ) para representar  $f(v)$  e calcule  $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(v)}{\|v\|^k}$ . Considere a função

$$\Gamma_k(v) : v \mapsto f(p+v) - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} d^j f(p) v^{\otimes j},$$

observe que ela é  $k$ -diff no 0 e se anula à ordem  $k+1$ .

<sup>3</sup>Entender  $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_k!$ .

⊠ **5.2.** (*Fórmula de Taylor Infinitesimal*) Se  $f$  é  $k$ -diff em  $p$  e fazendo  $\mathbf{x} = p + v$  no contexto da demonstração do ■ 5.1. temos,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} (\mathbf{x} - p)^\alpha + \sigma \|\mathbf{x} - p\|^k.$$

**Exercise** Seja  $f$  função  $k$ -diff. Usando ⊠ 5.2. prove a volta do ■ 5.1., conclua a unicidade. → Suponga que  $\exists P_i(v)$  homogêneo...

□ (*Taylor com Resto de Lagrange -  $\mathbb{R}$* ) Sejam  $a \in I^\diamond \subset \mathbb{R}$  e  $\varphi \in C^{k+1}(I)$ , então  $\varphi(x) = P_k[x] + \Gamma_k[x]$  e  $\exists c \in I$ , tal que  $\Gamma_k(x) = \frac{\varphi^{(k+1)}(c)}{(k+1)!} (x - a)^{(k+1)}$ .

⊠ (*Taylor com Resto de Lagrange -  $\mathbb{R}^n$* ) Seja  $f \in C^{k+1}(U)$ . Então,  $\forall p \in U$  e  $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$  tais que  $[p, p + tv] \subseteq U$  temos  $f(p + v) = P_k[v] + \Gamma_k[v]$  e  $\exists \theta \in (0, 1)$  tal que  $\Gamma_k[v] = \frac{d^{k+1}f(p+\theta v)}{(k+1)!} v^{\otimes(k+1)}$ .

Aplique o sabido numa variável à função  $\varphi(t) = f(p + tv)$ . Expresse o diferencial como soma, e desenvolva até chegar à forma descrita.

## § 6 Pontos Críticos

◇ Seja  $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Dizemos que  $p \in U$  é extremo local da  $f$  se  $\exists \delta > 0$  tal que se  $\|\mathbf{x} - p\| < \delta$ , então  $f(p) \leq f(\mathbf{x})$  ou  $f(\mathbf{x}) \leq f(p)$ .

◇ Seja  $f$  diff em  $p$ . Dizemos que  $p$  é ponto crítico de  $f$  se  $\nabla f(p) = 0$ .

□ Se  $f$  é diff em  $p$  extremo local da  $f$ , então  $p$  é ponto crítico. → 0 es extremo local de  $\varphi_i(t) = f(p + te_i)$

Em  $p$  crítico, o valor de  $f|_{\mathcal{U}_p}$  é determinado por  $d^2 f(p) v^{\otimes 2}$

**Exemplo** Se  $Hf(p) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , então

$$f(p + v) = f(p) + \cancel{df(p)} + \frac{1}{2} \sum^n \lambda_j v_j^2 + \sigma \|v\|^2.$$

Se  $\forall j \leq n, \lambda_j > 0 \Rightarrow p$  é mínimo local de  $f$ . Analogamente, se  $\forall j \leq n, \lambda_j < 0 \Rightarrow p$  é máximo local de  $f$ .

◇  $A \in M_n(\mathbb{R})$  é positiva se  $\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \phi(v, v) := [v]^t A[v] = \langle v, Av \rangle > 0$ , negativa se  $\phi(v, v) < 0$  ou indefinida se for outro o caso.

**Exemplo**  $v \mapsto \|v\|^2$ , é positiva.  $\rightarrow$  É representada pela matriz  $\mathbb{1}_n$

**Exemplo**  $(t, x, y, z) \mapsto t^2 - x^2 - y^2 - z^2$  é indefinida.  $\rightarrow$  É representada pela matriz diagonal  $A = (1, -1, -1, -1)$

□ Sejam  $A \in M_n(\mathbb{R})$  simétrica e  $(\lambda_j)$  seus autovalores. Então,  $A$  é positiva (ou negativa)  $\Leftrightarrow \forall j \leq n, \lambda_j > 0$  (ou  $\lambda_j < 0$ ).  $\rightarrow$  ■ (Teorema Espectral)

■ Seja  $f$  função 2-diff em  $p \in U$  ponto crítico. Se  $Hf(p)$  é positiva (ou negativa), então  $f(p)$  é um mínimo (ou máximo) local.

Use  $\mathbb{S}^{n-1} \ni \vec{u} \mapsto \langle u, Hf(p) \cdot u \rangle$  pra ver que existe uma cota. Interprete essa cota no desenvolvimento de Taylor de ordem 2.

◇ Sejam  $f$  função 2-diff e  $(\lambda_j)$  os autovalores de  $Hf(p)$ . Um ponto crítico  $p$  de  $f$  é ponto de sela sse  $\exists i, j \leq n$  tais que  $\lambda_i \lambda_j < 0$ .

Nota. Se  $\lambda_j > 0$ , então  $f$  tem mínimo local na direção de  $\vec{v}_j$  (seu autovetor),

$$\langle v_j, Hf(p) \cdot v_j \rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle > 0.$$

◇ Um ponto crítico  $p$  de  $f$  é degenerado se  $\det Hf(p) = 0$ .

## Otimização

■ (Bolzano-Weierstrass) Sejam  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  compacto e  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Então,  $f$  tem máximo e mínimo global em  $K$ .

¿+ condições para que funcione mesmo em não compactos?

**Exemplo** Seja  $(x, y) \mapsto \frac{x}{x^2 + (y-1)^2 + 4}$  em  $Q = \{(x, y) : x \geq 0 \text{ y } y \geq 0\}$ .  $\rightarrow$  Estude os pontos críticos ¿O que acontece quando  $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$ ?

□ Sejam  $F^\star \subseteq \mathbb{R}^n$  não limitado e  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  continua, então

- i. Se  $f(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$  quando  $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$ , então  $f$  tem mínimo global em  $F$ .
- ii. Se  $f(\mathbf{x}) \rightarrow 0$  quando  $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$ , então  $f$  tem máximo global em  $F$ .

- i.  $\exists R > 0$  tal que se  $\|\mathbf{x}\| > R$ , então  $f(\mathbf{x}) > f(p)$ , onde  $\|p\| \leq R$ .
- ii. Mesmo negócio.

## Problemas com Condições

◊ Seja  $g \in C^k(U)$  tal que  $\forall p \in U : g(p) = 0, dg(p) \neq 0$ . O conjunto  ${}^kH := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g(\mathbf{x}) = 0\}$  é uma *hipersuperfície* de classe  $C^k$ .

**Exemplo**  $H = \mathbb{S}^{n-1} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}$  definida por  $g(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 - 1$  é uma  ${}^\infty H \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $\rightarrow$  Verifique a condição  $g(p) = 0 \Rightarrow dg(p) \neq 0$

$\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$  é fechado e limitado

**Exemplo**  $f(x, y) = \|\mathbf{x}\|^2 + y$  em  $\overline{\mathbb{D}} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$ .  $\rightarrow$  Encontre os  $p : \nabla f(p) = 0$  e o que acontece com os valores de  $f|_{\mathbb{S}^1}$ ?

■ (*Multiplicadores de Lagrange*) Sejam  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f \in C^1(U)$  e  ${}^1H \subseteq U$ . Então,  $p \in H$  é extremo local de  $f|_H \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$  tal que  $df(p) = \lambda dg(p)$ .

■ (*Teorema Espectral*) Toda matriz simétrica admite uma base ortonormal de autovetores (é diagonalizável).

Tome  $\mathbb{S}^1 \ni u \mapsto \langle Au, u \rangle$ , e um vetor  $u_1$  que a maximiza. Do sistema observa-se que  $u_1$  é autovetor com autovalor  $\lambda_1$ . Tome o complemento ortogonal de  $[u_1]$  e formule o argumento indutivo.

## § 7 Aplicações Diferenciais

◊ Uma *aplicação* é uma função vetorial  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  cujas componentes são funções escalares  $F_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Exemplo** Um *caminho* em  $\mathbb{R}^m$  é uma aplicação  $c : I^\diamond \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ .

◊  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  é *diff* em  $p \in U$  sse  $\exists L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  tal que  $F(p+v) = F(p) + Lv + \sigma\|v\|$  quando  $v \rightarrow 0$ .

*Nota.*  $\sigma(v) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , logo,  $r(v) = \sigma\|v\| \Leftrightarrow \forall i \leq m, r_i(v) = \sigma\|v\|$ .

□ **7.1.**  $F = (F_1, \dots, F_m) : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  é *diff* em  $p \Leftrightarrow \forall i \leq m, F_i$  é *diff* em  $p$ .

( $\Rightarrow$ ) Direto tomando a  $L_i$  de  $L$  existente. ( $\Leftarrow$ ) Lembre-se que se  $\exists dF_i$ , é único, arme  $L$  e mostre a aproximação de  $F(p+v)$  com erro de ordem  $\sigma\|v\|$ .

☒ Se  $F$  é *diff* em  $p$ , então é contínua em  $p$ .



◊ Se  $F$  é diff em  $p$ , definimos a *derivada* de  $F$  em  $p$  como

$$L = DF(p) = (dF_1(p), dF_2(p), \dots, dF_m(p)).^4$$

◊ Seja  $F$  aplicação diff em  $p$ . A *Jacobiana* da  $F$  é a matriz  $JF(p) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  que representa a derivada  $DF(p)$  na base canônica,

$$JF(p) = \begin{bmatrix} \left| \frac{\partial F}{\partial x_1}(p) \right. & \cdots & \left| \frac{\partial F}{\partial x_n}(p) \right. \\ \hline \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & dF_1(p) & - \\ & \vdots & \\ - & dF_m(p) & - \end{bmatrix}.$$

**Exemplo** Se  $f \in C^k(U)$  temos  $Jf(p) = (\nabla f(p))^t \in M_{1 \times n}(\mathbb{R}) \cong (\mathbb{R}^n)'$ .

**Exemplo** Seja  $c(t) : I^\diamond \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$  caminho diff. Para ele temos  $Jc(t) = \dot{c}(t) = (\dot{c}_i(t))^t \in M_{m \times 1}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^m$ , o *vetor tangente*.

◊  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  é de classe  $C^k(U, \mathbb{R}^m)$  sse  $\forall i \leq m, F_i \in C^k(U)$ .

⊠ Se  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ , então  $F$  é diff em  $U$ . → Segue de ■ 3.1. e □ 7.1.

## Derivadas de Ordem Superior

*Nota.* Uma aplicação  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  diff induz uma outra aplicação  $DF : U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong M_{m \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{mn}$  tal que  $p \mapsto DF(p)$  y cujas componentes são (sob identificação) as funções  $(F_i)_{x_j}$ . Nesse sentido,

- $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow F$  é diff e  $DF \in C^0(U, \mathbb{R}^{mn})$ .
- $F \in C^2(U, \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$  e  $D^2F \in C^1(U, \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ ,

$$D^2F : p \mapsto D(DF)(p).$$

□ Sejam  $V_1, V_2$  e  $W$   $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Então,  $\exists \Phi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W)) \cong \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes V_2, W)$ , o espaço das aplicações bilineares.

◊ A derivada  $k$ -ésima de  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , se existir, é uma aplicação  $k$ -linear  $D^k F(p) : \bigotimes^k \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  tal que

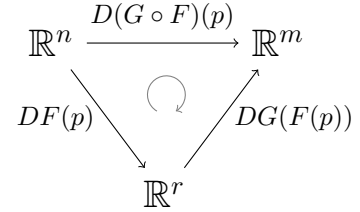
$$v^{(1)} \otimes \cdots \otimes v^{(k)} \mapsto \frac{\partial^k F}{\partial v^{(1)} \cdots \partial v^{(k)}}(p) = \sum \frac{\partial^k F}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(p) v_{i_1}^{(1)} \cdots v_{i_k}^{(k)}.$$

<sup>4</sup> A notação NUNCA é um detalhe menor.

## Regla da Cadeia

■ (Regla da Cadeia) Sejam  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^r$ ,  $F : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^r$  diff em  $p \in U$  e  $G : V \rightarrow \mathbb{R}^m$  diff em  $F(p) \in V$ . Então,  $G \circ F$  é diff em  $p$  e  $D(G \circ F)(p) = DG(F(p)) \cdot DF(p)$ .

Faz  $q = F(p)$ ,  $L = DF(p)$ ,  $M = DG(q)$  e  $H = G \circ F$ .  
 Expanda os restos e escreva  $\Gamma_H(v)$  em termos de  $\Gamma_F(v)$  e  $\Gamma_G(w)$ . Desmonte as expressões e faça análise do erro.



⊠ Se  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^r)$  e  $G \in C^k(V, \mathbb{R}^m)$ , então  $G \circ F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ .

**Exemplo** Sejam  $c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Se  $c(t) = p + tv$  e  $\varphi(t) = (f \circ c)(t)$ , então temos  $\dot{\varphi}(t) = df(p + tv) \cdot v$ .

## § 8 Diffeomorfismos, TFI e Derivados

◇ Sejam  $U^\diamond, V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ . Uma aplicação  $F : U \rightarrow V$  é *difeomorfismo* de classe  $C^k$ ,  ${}^kF : U \simeq V$ , se for bijetiva,  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$  e  $F^{-1} \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$ .

**Exemplo**  $F : (t, x) \mapsto (x - ct, x + ct)$  é  ${}^\infty F : U \simeq V$ , onde  $U = V = \mathbb{R}^2$ . → Faça as contas e observe como é a inversa

¬ Homeomorfismo  $\Rightarrow$  ¬ Difeomorfismo

**Exemplo** Seja  $I \subset \mathbb{R}$ . ¿  $\exists {}^kF : I \simeq \mathbb{S}^1$ ? → Não, tire um ponto da esfera

◇  $\mathbb{B}^n := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| < 1\}$ .

**Exemplo**  $\exists {}^\infty F : \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{B}^n$ . → Tome  $F : \mathbb{B}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 - \|\mathbf{x}\|^2}} \in \mathbb{R}^n$

$F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$  bijetiva  $\nRightarrow F^{-1} \in C^k(F(U), \mathbb{R}^n)$

**Exemplo**  $F : \mathbb{R} \ni t \mapsto t^3$  não é  ${}^kF : \mathbb{R} \not\simeq \mathbb{R}$ . →  $F^{-1}$  não é diff em 0

⊠ **8.1.** Do ■ (Regla da Cadeia), se  $F$  for diffeomorfismo, então  $\forall p \in U$ ,  $DF(p) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ , mas ainda, sendo  $F(p) = q$  temos,

$$D[F^{-1}](q) = [DF(p)]^{-1} \sim [JF^{-1}](q) = [JF(p)]^{-1}.$$

**Exemplo**  $(r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = (x, y)$ .  $\rightarrow$  Encontre  $JF$ ,  $J[F^{-1}]$ , seus determinantes, e observe a identificação que faz em  $\mathbb{R}^2$

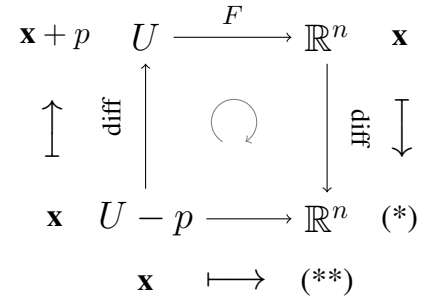
*Nota.*  $\hookrightarrow$  Vale a volta do [8.1.](#) em alguma vizinhança  $\mathcal{V}_p$ ? Sim!

## Teorema da Função Inversa

◇  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  é diffeomorfismo local de classe  $C^k$  em  $p \in U$  se  $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$  tal que  ${}^kF : \mathcal{V}_p \simeq F(\mathcal{V}_p)^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ . Denotamos,  ${}^kF : \mathcal{V}_p$ .

■ (*Função Inversa*) Sejam  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$  e  $p \in U$ . Então, a aplicação é  ${}^kF : \mathcal{V}_p \xrightarrow{\simeq} DF(p)$  é isomorfismo.

*Nota.* Basta ver a volta. Sem perda de generalidade, podemos supor que  $p = 0$ ,  $F(p) = 0$  e  $DF = \mathbb{1}_n$ . Remeta-se ao gráfico, nele,  $(*) = [DF(p)]^{-1}(\mathbf{x} - F(p))$  e  $(**) = [DF(p)]^{-1}(F(\mathbf{x} + p) - F(p))$ . Nestes novos termos  $F(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + R(\mathbf{x})$ , onde  $R(\mathbf{x}) = \sigma \|\mathbf{x}\|$ .



□ **8.2.** Seja  $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  aplicação diff em  $p \in U$ , então  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists \mathcal{V}_p$  tal que  $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{V}_p$ ,  $\|F(\mathbf{x}) - F(p)\| \leq (\|DF(p)\| + \epsilon)\|\mathbf{x} - p\|$ .  $\rightarrow$  Use a definição de diff com  $v = \mathbf{x} - p$

$\exists \mathcal{V}_0$  tal que  $F : \mathcal{V}_0 \hookrightarrow F(\mathcal{V}_0)$

$DR(0) = 0$ , logo do [8.2.](#), com  $p = 0$  e  $\epsilon = \frac{1}{2}$  sabemos  $\exists \mathcal{V}_0$  tal que  $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathcal{V}_0$ ,  $\|R(\mathbf{x}_1) - R(\mathbf{x}_2)\| \leq \frac{1}{2}\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$ . Leve a expressão a termos de  $F$  e conclua.

◇ Sejam  $M, N$  espaços métricos. Uma aplicação  $T : M \rightarrow N$  é uma *contração* se  $\exists c < 1$  tal que  $\forall x, y \in M$ ,  $\|T(x) - T(y)\| \leq c\|x - y\|$ .

■ (*Ponto Fixo Banach*) Se  $X^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $T : X \rightarrow X$  é uma contração, então  $\exists! x^* \in X$  tal que  $T(x^*) = x^*$  e  $\forall x_0 \in X$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x_0) = x^*$ .

$F(\mathcal{V}_0)^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$

Sejam  $p \in \mathcal{V}_0$ ,  $q = F(p) \in F(\mathcal{V}_0)$ . Defina  $\forall \mathbf{y} \in \mathcal{V}_0$ ,  $T_{\mathbf{y}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{y} - R(\mathbf{x})$  e tome  $r > 0 : B[p, r] \subset \mathcal{V}_0$ . Suponha  $\|\mathbf{y} - q\| < \frac{r}{2} = \epsilon$  e  $\mathbf{x} \in B[p, r]$ . Desenvolva  $\|T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) - p\|$  e aplique [■ \(Ponto Fixo Banach\)](#).

□ **8.3.** Seja  $L \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ . A aplicação  $\text{inv} : L \mapsto L^{-1}$  é diff.  $\rightarrow$  Faz direito  $\text{inv}(L + H)$  e use a serie geométrica de Neumann

$$F^{-1} \in C^k(F(\mathcal{V}_0), \mathbb{R}^n)$$

•  $\|DF(p) - \mathbb{1}_n\| = \|DR(p)\| < \frac{1}{2}$  implica  $DF(p)$  invertível. Sendo  $q = F(p)$ , para  $0 < \|w\| \ll \epsilon$ ,  $\exists v \in \mathbb{R}^n$  tal que  $F(p + v) = q + w$ . Desenvolva a expressão  $F^{-1}(q + w)$ , apontando para a definição de diff.

$$\begin{array}{ccc} F(\mathcal{V}_0) & \xrightarrow{D[F^{-1}]} & \text{GL}(\mathbb{R}^n) L^{-1} \\ \uparrow F & \circlearrowleft & \uparrow \text{inv} \uparrow \\ \mathcal{V}_0 & \xrightarrow{DF} & \text{GL}(\mathbb{R}^n) L \end{array}$$

• A afirmação respeito da classe segue do □ **8.3.** no diagrama a direita.

⊠ Seja  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$  tal que  $\forall p \in U$ ,  $\det JF(p) \neq 0$ , então  $F$  é uma aplicação aberta. Mas ainda, se  $F$  fora injetora, então  ${}^kF : U \simeq F(U)$ .

## Teorema da Função Implícita

■ (*Função Implícita*) Sejam  $U^\diamond = V \times W \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ ,  $G \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$  e  $(p, q) \in U$ . Se  $G(p, q) = 0$  e  $\det JG_q(p, q) \neq 0$ , então  $\exists \mathcal{W}_q$  e  $\exists F \in C^k(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^m)$  tais que  $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$ ,  $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) = 0$ .

$$J\Phi = \left[ \begin{array}{c|c} \mathbb{1}_n & 0 \\ \hline \frac{\partial G_i}{\partial x_j} & \frac{\partial G_i}{\partial y_j} \end{array} \right]$$

Tome  $\Phi : (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto (\mathbf{x}, G(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ , veja que é  $C^k(U, \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m)$  e  $\det J\Phi \neq 0$ . Pelo ■ (*Função Inversa*)  ${}^k\Phi : \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  e  $\exists \Phi^{-1} : (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto (\mathbf{x}, \Psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$  diffeomorfismo, o resultado segue tomando  $F(\mathbf{x}) := \Psi(\mathbf{x}, 0)$ .

⊠ **8.3.** Pelo ■ (*Regla da Cadeia*) temos  $JG_q(p, q) \cdot JF_p = -JG_p(p, q)$ .

O ■ (*Função Implícita*) garante que podemos despejar variáveis

**Exemplo**  $g : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 - 1$ , encontre  $y = f(x)$  em  $A = \{(x, y) : x > 0\}$ .  
 $\rightarrow$  Clássico de cálculo, relacione com as hipóteses do Teorema

⊠ **8.4.**  ${}^kH \subseteq \mathbb{R}^n$  hipersuperfície é localmente o gráfico de uma função.

□ **8.5.** Sejam  ${}^kH \subseteq \mathbb{R}^n$  hipersuperfície definida por  $g(\mathbf{x}) = 0$ ,  $p \in H$  e  $c \in C^k(\mathcal{V}_e, H)$  um caminho em  $H$ . Então,  $\ker dg(p) = \{\dot{c}(0) : c(0) = p\}$ .

( $\supseteq$ ) Use ■ (*Regla da Cadeia*) na função  $(g \circ c)(t)$ . ( $\subseteq$ )  $\exists i \leq n$  tal que  $\frac{\partial g}{\partial x_i}(p) \neq 0$ , suponha que é a última  $i = n$ . Tome  $\vec{v} \in \mathbb{R}^n : dg(p) \cdot v = 0$ , aplique ■ (*Função Implícita*), assim,  $c(t) = (p_j + tv_j, f(p_j + tv_j))$ . Finalmente, use nele o ⊠ **8.3.**

◊ Seja  $p \in {}^k H \subseteq \mathbb{R}^n$  hipersuperfície. O *espaço tangente* a  $H$  em  $p$  é

$$T_p H := \ker dg(p) = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n : \langle \nabla g(p), v \rangle = 0\}.$$
<sup>5</sup>

**Exemplo** Para  $H = \mathbb{S}^{n-1}$  temos  $T_p H := \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n : \langle p, v \rangle = 0\}$ . → Faça o exercício gráfico, note também que  $\nabla g(p) \perp T_p H(p)$

□ **8.6.** Sejam  $V$   $\mathbb{R}$ -espaço vetorial e  $\ell_1, \ell_2 \in V'$ . Se  $\ker \ell_1 \subseteq \ker \ell_2$ , então  $\exists \lambda \in \mathbb{R}$  tal que  $\ell_2 = \lambda \ell_1$ .

⊠ ■ (*Multiplicadores de Lagrange*). → Segue de □ 8.5. e □ 8.6.

## Imersões, Submersões e Posto Constante

◊  $F$  diff em  $p$  é *imersão* em  $p$  se  $DF(p) : \mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^m$ . Em particular,  $n \leq m$ .

**Exemplo** (Imersão Canônica)  $\iota : \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}, 0) \in \mathbb{R}^m$ .

$$c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ caminho diff é imersão} \iff \dot{c}(t) \neq 0$$

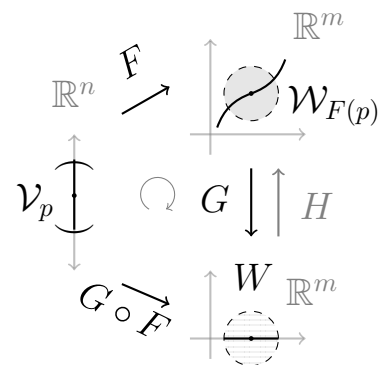
**Exemplo**  $t \mapsto (t^2, t^3)$  e  $s \mapsto (s^2 - 1, s^3 - s)$ . → Faça as contas

■ (*Forma Local das Imersões*) Seja  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$  imersão em  $p \in U$ . Então,  $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$  e  $\exists {}^k G : \mathcal{W}_{F(p)} \simeq W^\diamond$  tais que  $G \circ F : \mathcal{V}_p \ni \mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}, 0) \in \mathbb{R}^m$ .

Considere a base  $[DF(p) \cdot e_i, v_j] = \mathbb{R}^m$ . Tome  $H : U \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^m$  tal que,

$$(\mathbf{x}, x_j) \mapsto F(\mathbf{x}) + \sum x_j v_j.$$

Use ■ (*Função Inversa*) em  $H$  no  $(p, 0)$ . Finalmente, faça  $G = H^{-1}$  e estabeleça as vizinhanças.



⊠ Se  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$  é imersão, então  $F$  é localmente injetiva.

◊  $F$  diff em  $p$  é *submersão* se  $DF(p) : \mathbb{R}^n \twoheadrightarrow \mathbb{R}^m$ . Em particular,  $n \geq m$ .

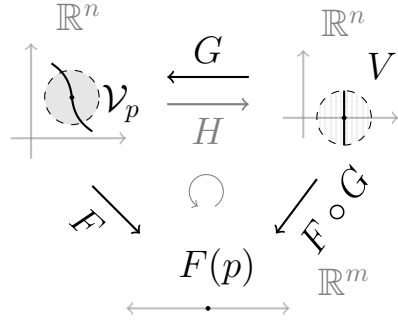
**Exemplo** (Submersão Canônica)  $\pi : \mathbb{R}^n \ni (\mathbf{x}, x_{m+1}, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ .

<sup>5</sup> $T_p H \leq \mathbb{R}^n$  não necessariamente passa por  $p$ .

$f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  diff em  $p$  é submersão  $\Leftrightarrow df(p) \neq 0$ .

**Exemplo**  $(x, y) \mapsto xy$  é submersão em  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ .

■ (**Forma Local das Submersões**) Seja  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$  submersão em  $p \in U$ . Então,  $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$  e  $\exists {}^k G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$  tais que  $F \circ G : V \ni (\mathbf{x}, x_{m+1}, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ .



Tire uma base l.i.  $[DF(p) \cdot e_j] = \mathbb{R}^m$ . Tome  $H : U \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$  tal que  $\mathbf{x} \mapsto (F(\mathbf{x}), x_j)$ . Estude  $[DH(p) \cdot v]$ , segue do ■ (**Função Inversa**) que  $H$  é diffeomorfismo. Faça  $G = H^{-1}$ , estabeleça as vizinhanças e conclua.

⊠ Se  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$  é submersão, então  $F$  é aberta. → Composição de abertas é aberta, projeções também

**Nota.** Imersões e submersões são **localmente** canônicas, salvo mudanças de coordenadas via diffeomorfismo.

◇ (**Posto**) Se  $L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ , então  $\text{pt } L := \dim(\text{Im } L) \leq \min\{n, m\}$ . Também, se prefer,  $\text{pt } L = \max\{r : \exists M_r(L) \text{ com } \det M_r \neq 0\}$ .

**Nota.**  $\text{pt } L = \min\{n, m\} \Leftrightarrow L$  é injetiva, sobrejetiva ou isomorfismo. Também, vista como função  $\text{pt} : U \rightarrow \mathbb{N}$  é semi-continua inferiormente.

■ (**Posto Constante**) Seja  $F \in C^k(\mathcal{U}_p, \mathbb{R}^m)$  tal que  $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}_p$ ,  $\text{pt } DF(\mathbf{x}) = r$ . Então,  $\exists {}^k G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$  e  $\exists {}^k H : \mathcal{W}_{F(p)} \simeq W^\diamond$  tais que,

$$H \circ F \circ G : \mathcal{V}_p \ni \mathbf{x} \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0) \in \mathbb{R}^m.$$

$$\exists {}^k G : V^\diamond \rightarrow \mathcal{V}_p$$

$[DF(p)] \cong \mathbb{R}^r \leq \mathbb{R}^m$ . Aplique ■ (**FLS**) a  $\pi : (\mathbf{x}^{(r)}, \mathbf{x}^{(m-r)}) \mapsto \mathbf{x}^{(r)}$ . Logo,  $\exists {}^k G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$  tal que  $\pi \circ F \circ G : (\mathbf{x}^{(r)}, \mathbf{x}^{(n-r)}) \mapsto \mathbf{x}^{(r)}$ .

$$F \circ G : \mathbf{x}^{(n)} \mapsto (\mathbf{x}^{(r)}, y_i(\mathbf{x})^{(n-r)})$$

Note que, sendo  $q = G^{-1}(p)$ ,  $\exists \mathcal{V}_q = V$  onde  $\text{pt } J(F \circ G)(\mathbf{x}) = r$ , ou seja que  $D \equiv 0$ . Logo,  $y_i(\mathbf{x}) = y_i(\mathbf{x}^{(r)}, q^{(n-r)})$ .

$$\begin{bmatrix} 1_r & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$\exists^k H : \mathcal{W}_{F(p)} \rightarrow W^\diamond$$

Seja  $\iota : \mathbf{x}^{(r)} \mapsto (\mathbf{x}^{(r)}, q^{(n-r)})$ . Use ■ (FLI) na função  $F \circ G \circ \iota : \mathbf{x}^{(r)} \mapsto (\mathbf{x}^{(r)}, y_i(\mathbf{x}^{(r)}, q))$ . Termine de estabelecer as vizinhanças e conclua.

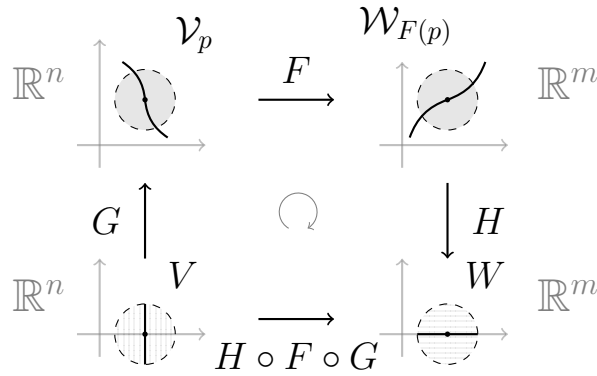


Figura 1: ■ (Posto Constante)

⊠ Em geral temos, ■ (Função Inversa)  $\Leftrightarrow$  ■ (FLI) e ■ (FLS)  $\Leftrightarrow$  ■ (Posto Constante). Sendo  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$  e  $p \in U$  temos:

- Se  $\text{pt } JF(p) = r = \min\{n, m\}$ , então  $\exists \mathcal{V}_p$  onde  $JF_r(\mathbf{x}) \in \text{GL}_r(\mathbb{R})$ .
- Se  $F$  é localmente injetiva, então é imersão em  $V^\diamond \subset U$  denso em  $U$ .  $\rightarrow$  Segue do ■ (Posto Constante) e da semi-continuidade inferior
- Se  $F$  é aberta, então é submersão em  $V^\diamond \subset U$  denso em  $U$ .

O posto deve ser constante em TODA uma vizinhança

**Exemplo**  $F : \mathbb{R}^2 \ni (t, s) \mapsto (t^2, t^3, s) \in \mathbb{R}^3$  Existem coordenadas como no ■ (Posto Constante) nalguma vizinhança do origem?  $\rightarrow$  Não

## § 9 Variedades Diferenciáveis

◇ Sejam  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ . Uma aplicação  $F \in C^k(X, Y)$  sse  $\forall p \in X$ ,  $\exists \tilde{F} \in C^k(\mathcal{U}_p, \mathbb{R}^m)$  tal que  $\tilde{F}|_{\mathcal{U}_p \cap X} = F$ .

◇  $F : X \rightarrow Y$  é diffeomorfismo de classe  $C^k$  se  $F \in C^k(X, Y)$  é homeomorfismo e  $F^{-1} \in C^k(Y, X)$ . Denotamos  ${}^k F : X \simeq Y$ .

**Exemplo** Sejam  $X = \{(x, y) \in \mathbb{S}^1 : y > 0\}$  e  $Y = (-1, 1)$ . A aplicação  $\pi : X \ni (x, y) \mapsto x \in Y$  é  $\infty F : X \simeq Y$ .  $\rightarrow$  Verifique as condições

◇ Um subconjunto  ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$  é uma *subvariedade* de classe  $C^k$  e dimensão  $d$ , se  $\forall p \in M, \exists {}^k \varphi : \mathcal{U}_p \cap M \simeq V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^d$  *carta local*. As componentes de  $\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d)$  são *coordenadas locais* e  $\psi := \varphi^{-1} : V \rightarrow \mathcal{U}_p \cap M$  é uma *parametrização local*.

*Nota.* De aquí pra frente nós entendemos  $\mathcal{U}_p$  vizinhanza de  $p \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ .

**Exemplo**  ${}^\infty U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$  e  ${}^\infty \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $\rightarrow \varphi = \psi = 1_n$  e  $\varphi = \pi_N$ , respectivamente

□ Sejam  ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $\psi : V^\diamond \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Então,  $\psi$  é parametrização local da  $M \Leftrightarrow \psi$  é imersão e homeomorfismo  $(M, \tau_M)$ .

( $\Rightarrow$ ) Direta da definição. ( $\Leftarrow$ ) A bijeção é imediata de  $\psi(V)^\diamond \subseteq M$ . Aplique ■ (FLI) e faça composição com a projeção.

Imersão injetiva  $\nrightarrow$  Homeomorfismo

**Exemplo** Se  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ , então  $\text{graf}(F) := \{(\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) \in U \times \mathbb{R}^m\} = {}^k_n M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ , fazemos  $\psi : \mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}, F(\mathbf{x}))$  e  $\varphi = \pi : (\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) \mapsto \mathbf{x}$ . Em particular, as hipersuperfícies são variedades.  $\rightarrow$  Segue do ▣ 8.4.

**Exemplo** (Coordenadas Esféricas)  $\psi : [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$  :

$$(\theta_i) \mapsto \left( \cos \theta_1, \dots, \prod_{i < j} \sin \theta_i \cdot \cos \theta_j, \dots, \prod \sin \theta_i \right).$$

□ Se  $G \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$  é submersão  $U$ , então  $\{p \in U : G(p) = 0\} =: {}_{n-m}^k M \subseteq \mathbb{R}^n$ .

◇ Sejam  ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$  e  ${}^k \psi_a : V^\diamond \simeq \mathcal{U}_p$  uma parametrização local tal que  $\psi_a(a) = p$ . O espaço tangente a  $p \in M$  é dado por,

$$T_p M := \text{Im } D\psi_a(a) = \bigoplus \mathbb{R} \frac{\partial \psi_a}{\partial x_j}(a) \leq \mathbb{R}^n. {}^6$$

□ Sejam  ${}^k_d M \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $c \in C^k(\mathcal{V}_\epsilon, M)$  caminho diff em  $M$ , então  $T_p M = \{\dot{c}(0) : c(0) = p\}$ .  $\rightarrow$  O espaço tangente não depende da parametrização

**Exemplo** Pra  ${}^k_n M = U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$  temos  $T_p U = \mathbb{R}^n$ .

<sup>6</sup>O espaço afim  $p + T_p M$  é o "visualmente" tangente a  $M$  em  $p$ .



**Nota.** De aquí pra frente  $M \sim {}^k_{d_1} M \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $N \sim {}^k_{d_2} N \subseteq \mathbb{R}^m$ . Indicaremos dimensão e classe só se fora estritamente necessário.

□  $F \in C^k(M, N) \Leftrightarrow \forall \psi : V^\diamond \rightarrow \mathcal{U}_p$  parametrização local da  $M$  em  $p$ , tem-se que  $F \circ \psi \in C^k(V, N)$ . → Basta ver só um atlas

◇ Seja  $F \in C^k(M, N)$ . A derivada de  $F$  em  $p \in M$  é a aplicação linear  $DF(p) : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  tal que  $v \mapsto D\tilde{F}(p) \cdot v$ .

□ Se  $F \in C^k(M, N)$ , então  $DF(p)$  não depende da  $\tilde{F}$ .

Tome  $\psi_a$  e  $\tilde{\psi}_b$  parametrizações locais de  $p \in M$  e  $F(p) \in N$ . Faça  $\tilde{\varphi} \circ F \circ \psi : V \rightarrow \tilde{V}$ , segue do ■ **(Regla da Cadeia)** o diagrama a direita. Note que  $D\tilde{F} : \text{Im } D\psi_a(a) \mapsto \text{Im } D\tilde{\psi}_b(b)$ .

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{DF} & \mathbb{R}^n \\ \psi \uparrow & \circlearrowright & \uparrow \tilde{\psi} \\ \mathbb{R}^{d_1} & \xrightarrow{D(\tilde{\varphi} \circ F \circ \psi)} & \mathbb{R}^{d_2} \end{array}$$

**Exemplo**  $F : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1 : (\cos \theta, \sin \theta) \equiv (x, y) \mapsto (x^2 - y^2, 2xy) \equiv (\cos 2\theta, \sin 2\theta)$ .  
→ Faça as contas

**Nota.** Em geral, tudo o visto pra aplicações vale em variedades:

■ **(Regla da Cadeia V2)** Se  $F \in C^k(M, N)$  e  $G \in C^k(N, P)$ , então  $G \circ F \in C^k(M, P)$  e  $D(G \circ F)(p) = DG(F(p)) \cdot DF(p)$ .

■ **(Função Inversa V2)** Sejam  $F \in C^k(M, N)$  e  $p \in M$ . Então,  $\exists {}^k F : \mathcal{U}_p \simeq \mathcal{U}_{F(p)} \Leftrightarrow D\tilde{F}(p)$  é isomorfismo.

## Valores Regulares

◇ Seja  $F \in C^k(M, N)$ . Um ponto  $p \in M$  é *regular* se  $F$  é submersão em  $p$ , se não fora regular, então é *ponto crítico* de  $F$ .

**Nota.** Se  $\exists p \in M$  ponto regular de  $F$ , então  $\dim M \geq \dim N$ .

### ■ (Multiplicadores de Lagrange)

**Exemplo** Sejam  $M = {}^k H \subseteq \mathbb{R}^n$  hipersuperfície definida por  $g(\mathbf{x}) = 0$ ,  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n : H \subset U$  e  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ . Então,  $p \in M$  é crítico  $\Leftrightarrow df(p) : T_p M \not\rightarrow \mathbb{R}$ .

◇ Sejam  $F \in C^k(M, N)$  e  $q \in N$ . Dizemos que  $q$  é *valor crítico* se  $\exists p \in M$  tal que  $p$  é ponto crítico e  $F(p) = q$ , de outra forma é *valor regular* da  $F$ . Conjuntos da forma  $F^{-1}(q)$  são chamados de *fibras*.

$$p \in M \text{ regular} \not\Rightarrow q = F(p) \text{ regular}$$

■ (*Fibras Regulares*) Sejam  $\overset{k}{d}_1 M \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $\overset{k}{d}_2 N$ ,  $F \in C^k(M, N)$ . Se  $q \in N$  é valor regular da  $F$ , então  $F^{-1}(q) =: \overset{k}{d}_1 - \overset{k}{d}_2 P \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ .

Sejam  $p = F^{-1}(q)$  e  $d_1 - d_2 = c$ . Note que  $\mathbb{R}^c \cong \ker DF(p) \leq \mathbb{R}^n$ , defina  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^c$  tal que  $L \cdot \ker DF(p)$  é isomorfismo. Faça  $G : M \ni \mathbf{x} \mapsto (F(\mathbf{x}), L(\mathbf{x})) \in N \times \mathbb{R}^c$ , use ■ (*Função Inversa V2*) e conclua.

**Exemplo** 1 é valor regular de  $g : \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbb{R}$  e  $g^{-1}(1) = \mathbb{S}^{n-1}$ .

### Variedades de dimensão 0

**Exemplo** Sejam  $F \in C^k(M, N)$  com  $\dim M = \dim N$  e  $q \in N$  valor regular de  $F$ . Então,  $P = F^{-1}(q)$  é um conjunto discreto. Mas ainda, se  $M$  for compacto, então  $|P| < \infty$ .  $\rightarrow \mathbb{R}^0 = \{0\}$

■ (*Brown-Sard*) Seja  $F \in C^k(M, N)$ . Se  $k \gg 0$ , então o subconjunto de valores regulares de  $F$  é denso em  $N$ .

*Nota.* A medida de  $B = (a_j, b_j)^n \subseteq \mathbb{R}^n$  bloco aberto é  $\mu(B) := \prod (b_j - a_j)$ .

◇  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  têm medida nula sse  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists (B_i)$  família de blocos abertos tais que  $S \subseteq \bigcup B_i$  e  $\sum \mu(B_i) < \epsilon$ .

**Exemplo**  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  enumerável têm medida nula.  $\rightarrow$  São pontos isolados

■ (*Sard*) Sejam  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$  tal que  $k \geq \{n - m + 1, 1\}$ . Então, o conjunto dos valores críticos de  $F$  têm medida nula em  $\mathbb{R}^m$ .

⊠ Se  $d < n$ , então  $\overset{k}{d} M \subseteq \mathbb{R}^n$  têm medida nula.  $\rightarrow$  Todos os valores da inclusão  $\iota : M \hookrightarrow \mathbb{R}^n$  são críticos

**Exercise** Se  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  têm medida nula, então  $\mathbb{R}^n \setminus S$  é denso em  $\mathbb{R}^n$ .

## § 10 Formas Diferenciais

O objetivo nesta seção é generalizar o conceito de integral, reversando todos os resultados e propriedades que a gente tinha lá em Cálculo I.

$$\int_a^b f(t) dt \stackrel{F: t \rightarrow 2u}{=} \int_{a/2}^{b/2} f(2u) 2du$$

★  ${}^\infty_1[a, b] \subseteq \mathbb{R} \leftarrow$  Variedade com borde.      ★  ${}^\infty F : [a, b] \simeq [2a, 2b]$ .

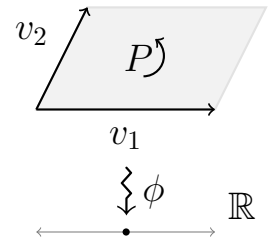
★  $f(t) dt \leftarrow$  Forma diferenciável.

## Formas Alternadas

◆ Uma  $k$ -forma  $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}^k(V, \mathbb{R})$  é *alternada* sse toda vez que  $\exists i < j$  tal que  $v_i = v_j$  temos que  $\phi((v_{i < j})) := \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = 0$ .

**Exemplo**  $\det : (\mathbb{R}^2)^2 \rightarrow \mathbb{R}$  é 2-forma alternada em  $V = \mathbb{R}^2$ ,

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \mapsto \det \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$



*Nota.* A função  $\phi$  é tipo um "volume"  $k$ -dimensional com sinal, dada pela "orientação" ou ordem dos  $v_i$ .

◆  $\text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V) := \{\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}^k(V, \mathbb{R}) : \phi \text{ é alternada}\}.$

□ **10.1.** Sejam  $\phi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V)$  e  $i < j$ . Então,

- $\phi((v_{i < j})) = -\phi((v_{j < i}))$ . → Faça a conta  $\phi((v_{i < j}) + v_j \cdot e_i + v_i \cdot e_j)$
- Se  $v_1, \dots, v_k$  foram l.d., então  $\phi((v_j)) = 0$ . →  $\exists j_0 \leq k : v_{j_0} = \sum_{j \neq j_0} a_j v_j$ , separa usando linearidade em  $j_0$

☒ As  $k$ -formas alternadas são antisimétricas. Se  $S_k$  é o grupo de permutações de ordem  $k$  e  $\text{sgn} : S_k \rightarrow \{-1, 1\}$ , então  $\phi((v_{\sigma(j)})) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \phi((v_j))$ .<sup>7</sup>

Espaços não triviais  $\sim \dim V = n$

**Exemplo**  $\text{Alt}_{\mathbb{R}}^0(V) = \mathbb{R}$ ,  $\text{Alt}_{\mathbb{R}}^1(V) = V'$  e  $\text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V) = \{0\}$  se  $k > n$ . → Segue da dependência linear em □ 10.1. (ii.)

**Exercise** (Projeter alternado) Se  $f \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}^k(V, \mathbb{R})$ , então a função  $Af : (v_j) \mapsto \frac{1}{k!} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) f((v_{\sigma(j)})) \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V)$ . Em particular, se  $f$  for alternada,  $Af = f$ .

<sup>7</sup>  $S_k \ni \sigma = \prod \tau_m : \tau_m \text{ é transposição, logo, } \text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\#M}.$

◊ Sejam  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, W)$  e  $\phi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(W)$ . O *pullback* de  $\phi$  por  $T$  é a função  $T'(\phi) \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V)$  tal que  $(v_j) \mapsto \phi((T(v_j)))$ .<sup>8</sup>

$$\pi' : \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(\mathbb{R}^2) \rightarrow \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(\mathbb{R}^3)$$

**Exemplo**  $\pi : (x, y, z) \mapsto (x, y)$  e  $\phi = \det \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^2(\mathbb{R}^2)$ , então

$$\pi'(\phi)((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = \phi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \det \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{bmatrix}.$$

◊ Sejam  $\phi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^p(V)$  e  $\psi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^q(V)$ . O *produto exterior* de  $\phi$  e  $\psi$  é a função  $\phi \wedge \psi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^{p+q}(V)$  dada por,

$$(v_1, \dots, v_{p+q}) \mapsto \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \phi(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(p)}) \psi(v_{\sigma(p+1)}, \dots, v_{\sigma(p+q)}).$$

**Exemplo** Sejam  $\phi, \psi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^1(V)$ . Então,  $\phi \wedge \psi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^2(V)$  é dada por,

$$(v_1, v_2) \mapsto \phi(v_1)\psi(v_2) - \phi(v_2)\psi(v_1) = \det \begin{bmatrix} \phi(v_1) & \psi(v_1) \\ \phi(v_2) & \psi(v_2) \end{bmatrix}.$$

□ Sejam  $\phi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^p(V)$ ,  $\psi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^q(V)$  e  $\xi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^r(V)$ . Então, o produto  $\wedge$  é:

- i. Bém definido,  $\wedge : (\phi, \psi) \mapsto \phi \wedge \psi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^{p+q}(V)$ .
- ii. Bilinear, se  $p = r \Rightarrow (\phi + \lambda\xi) \wedge \psi = \phi \wedge \psi + \lambda(\xi \wedge \psi)$ , na outra coordenada, se  $q = r \Rightarrow \phi \wedge (\psi + \lambda\xi) = \phi \wedge \psi + \lambda(\phi \wedge \xi)$ .
- iii. Anticonmutativo,  $\phi \wedge \psi = (-1)^{pq}\psi \wedge \phi$ . → Tome a permutação

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & p & p+1 & \dots & p+q \\ q+1 & \dots & q+p & 1 & \dots & q \end{pmatrix}$$

- iv. Associativo,  $(\phi \wedge \psi) \wedge \xi = \phi \wedge (\psi \wedge \xi)$ . → Use o projetor alternado em  $f(v_i)$ ,  $i \in \{n \in \mathbb{N} : n \leq p + q + r\}$  e faça as contas chatas

- v. Compatível com pullback,  $T'(\phi \wedge \psi) = T'(\phi) \wedge T'(\psi)$ .

■ Sejam  $V$   $\mathbb{R}$ -espaço vetorial e  $(f_j)$  base pra  $V'$ . Então,  $\forall k \leq n$ , a família  $\{(l_{i_1} \wedge \dots \wedge l_{i_k}) : \forall j < k, i_j < i_{j+1}\}$  é uma base pra  $\text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V)$ . Em particular,  $\dim \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(V) = \binom{n}{k}$ .

**Exemplo** Sejam  $\dim V = n$ ,  $(w_j)$  base pra  $V$  e  $\phi \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^n(V)$ , Então,  $\phi((v_j)) = \det((a_{ij})) \cdot \phi((w_j))$ , onde  $v_j = \sum a_{ij}w_i$ . →  $T'(\phi) = \det T \cdot \phi$

<sup>8</sup>Da uma olhada nas Notas de Algebra Linear II, Seq. 9.2..

### Exemplo

$$(\mathbb{R}^3)' = [e'_1, e'_2, e'_3] \rightsquigarrow \begin{cases} \text{Alt}_{\mathbb{R}}^0(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}; & \text{Alt}_{\mathbb{R}}^1(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}e'_1 \oplus \mathbb{R}e'_2 \oplus \mathbb{R}e'_3; \\ \text{Alt}_{\mathbb{R}}^2(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}(e'_1 \wedge e'_2) \oplus \mathbb{R}(e'_1 \wedge e'_3) \oplus \mathbb{R}(e'_2 \wedge e'_3) \\ \text{Alt}_{\mathbb{R}}^3(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}(e'_1 \wedge e'_2 \wedge e'_3) \sim \det(\mathbb{R}^3) \end{cases}.$$

## Formas Diferenciais

*Nota.* Se  $\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d) : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}^d$  é uma carta local de  ${}^r_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ , lembre-se que  $(d\mathbf{x}_j)$  é base pra  $(T_p M)' = \text{Alt}_{\mathbb{R}}^1(T_p M)$ .



Uma  $k$ -forma diff de classe  $C^r$  em  ${}^r_d M \subseteq \mathbb{R}^n$ , é uma associação

$${}^r_k \omega : M \ni p \mapsto \omega(p) = \sum f_{i_1, \dots, i_k} d\mathbf{x}_{i_1} \wedge \dots \wedge d\mathbf{x}_{i_k} \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(T_p M),$$

tal que,  $\forall \varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d)$ , as funções  $f_{i_1, \dots, i_k} \in C^r(\mathcal{U}_p, \mathbb{R})$ .

*Nota.* Em diante tudo será  $C^\infty$ , variedades, aplicações, formas, etc. Também, pra facilitar a escritura denotamos  $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in I$ .



$$\Omega^k(M) := \{\omega \in \text{Alt}_{\mathbb{R}}^k(T_p M) : \omega \text{ é diff}\}.$$

$$\sum f_{\mathbf{i}} \left( \bigwedge d\mathbf{x}_{\mathbf{i}} \right) = \omega \in \Omega^k(U^\diamond) \iff \forall \mathbf{i} \in I, f_{\mathbf{i}} \in C^\infty(U)$$

**Exemplo** Se  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$  e  $f, g \in C^\infty(U)$ , então  $f \in \Omega^0(U)$ ,  $f(\mathbf{x})dx + g(\mathbf{x})dy \in \Omega^1(U)$  e  $f(\mathbf{x})(dx \wedge dy) \in \Omega^2(U)$ .

*Nota.* Em geral,  $\Omega^0(M) = C^\infty(M, \mathbb{R})$  e se  $f \in C^\infty(M, \mathbb{R})$ , então  $df \in \Omega^1(M)$ , pois,  $df(p) \in (T_p M)' = \text{Alt}_{\mathbb{R}}^1(T_p M)$ .

**Exercise** Seja  $\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d) : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}^d$  carta local de  ${}_d M$ , então

$$df \Big|_{\mathcal{U}_p} = \sum \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_j} d\mathbf{x}_j, \text{ sendo } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_j}(p) := \frac{\partial}{\partial t_j}(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)).$$

Onde,  $(t_1, \dots, t_d)$  são as coordenadas canônicas de  $\mathbb{R}^d$ .

$$(\omega \wedge \eta)(p) = \omega(p) \wedge \eta(p)$$

**Exemplo** Em  $M = \mathbb{R}^2$ ,  $(e^{x+y} \overline{dx} + xdy) \wedge ydx = -xy(dx \wedge dy)$ .

□ Uma aplicação  $F \in C^\infty(M, N)$  induz,  $\forall p \in M$ , uma outra aplicação via pullback  $F' : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$  tal que  $\omega(p) \mapsto F'(\omega)(p) = DF(p)' \omega(F(p))$ .

**Exemplo** Se  $g \in \Omega^0(N)$ , então  $F'(g) = g \circ F$  e  $F'(dg) = d(F'(g)) = d(g \circ F)$ .

Na hora das contas, se  ${}^M\varphi = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{d_1})$  e  ${}^N\varphi(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_{d_2})$  são cartas locais de  $p$  e  $F(p)$  respetivamente, tais que  $F(\mathcal{U}_p) \subseteq \mathcal{V}_{F(p)}$ , então

$$\omega|_{\mathcal{V}_{F(p)}} = \sum g_i \left( \bigwedge d\mathbf{y}_i \right) \Rightarrow F'(\omega)|_{\mathcal{U}_p} = \sum F'(g_i) \left( \bigwedge d(\underline{F'(\mathbf{y}_i)}) \right).$$

$$F'(\mathbf{y}_{i_m}) = \sum \frac{\partial F'(\mathbf{y}_{i_m})}{\partial \mathbf{x}_j} d\mathbf{x}_j$$

**Exemplo** Sejam  $\omega = fdx + gdy \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$  e  $c : I^\diamond \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  curva suave, então  $c'(\omega) = (f \circ c)(t)\dot{c}_1(t) + (g \circ c)(t)\dot{c}_2(t)dt$ .

*Nota.* Em particular, se  $F = \iota : M \hookrightarrow N$ , então  $\iota'(\omega) = \omega|_M$ .

**Exemplo** (Forma de ângulo)  $d\theta = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ .

◊ Uma variedade  ${}_dM$  é *orientável* se  $\exists \omega \in \Omega^d(M)$ , chamada *forma de orientação*, tal que  $\forall p \in M, \omega(p) \neq 0$ .

**Exemplo**  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathbb{S}^1$  são orientáveis com  $\omega = \bigwedge dx_j$  e  $\omega = d\theta|_{\mathbb{S}^1}$  respetivamente.

◊ Sejam  $M$  orientável e  $\omega_1, \omega_2 \in \Omega^d(M)$  formas de orientação. Dizemos que  $\omega_1 \sim \omega_2$  se  $\exists f > 0 : \omega_1 = f\omega_2$ . Chamamos de *orientações* de  $M$  às classes  $\bar{\omega} \in \Omega^d(M)/\sim$ .

**Exercise** Se  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  é conexa e orientável, então têm só duas orientações.

◊ Se  $M$  é orientável, então  $\exists! \omega_{\text{vol}} \in \Omega^d(M)/\sim$ , *forma de volume* tal que  $\forall (w_j)$  base ortonormal de  $T_p M$ ,  $\omega_{\text{vol}}((w_j)) = 1$  se  $\omega((w_j)) > 0$ .

**Exemplo**  $\omega_{\text{vol}} = \bigwedge dx_j$  é a forma de volume de  $\mathbb{R}^n$ .

$\omega_{\text{vol}}$  em  ${}_{n-1}H \subseteq \mathbb{R}^n$  hipersuperfície

**Exemplo** Sejam  $H := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g(\mathbf{x}) = 0\}$  e  $\vec{n}(p) = \frac{\nabla g(p)}{\|\nabla g(p)\|} \perp T_p H$  e  $\hat{\omega}_i := dx_1 \wedge \dots \wedge \cancel{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n$ ,

$$\hat{\omega} = \omega_{\text{vol}} = \sum (-1)^{i+1} \vec{n}_i \hat{\omega}_i|_H.$$

$$\det \begin{bmatrix} \vec{n} & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix}$$

**Exemplo** Em  $H = \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $\vec{n}(x) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$ , então  $\hat{\omega} = \sum (-1)^{i+1} x_i \hat{\omega}_i|_{\mathbb{S}^{n-1}}$ .

# Derivada Exterior

Agora precisamos entender como é que se derivam as formas diferenciais.

■ **10.2.**  $\forall M \subseteq \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{N}, \exists!(d_j) \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\Omega^k(M), \Omega^{k+1}(M))$ , família de operadores tais que  $d_j : \omega \mapsto d\omega$  verifica:

- i. Derivada de uma função,  $\Omega^0(M) = C^\infty(M) \ni f \mapsto df \in \Omega^1(M)$ .
- ii. Regra de Leibniz com sinal, se  $\omega \in \Omega^p(M)$  e  $\eta \in \Omega^q(M)$ , então
$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge d\eta.$$
- iii.  $d^2 = 0$ , se  $\omega \in \Omega^k(M)$ , então  $d(d\omega) = 0$ .  $\rightarrow$  Vem do ■ (Schwarz)
- iv. Compatível com pullback, se  $F \in C^\infty(M, N)$  e  $\omega \in \Omega^k(N)$ , então temos  $d(F^*(\omega)) = F^*(d\omega)$ .

$$\sum f_i d\mathbf{x}_i = \omega \mapsto d\omega = \sum df_i \wedge d\mathbf{x}_i$$

**Exemplo** Sejam  $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$  e  $f dx + g dy = \omega \in \Omega^1(U)$ . Então,

$$d\omega = (\cancel{f_x dx} + f_y dy) \wedge dx + (g_x dx + \cancel{g_y dy}) \wedge dy = (g_x - f_y) dx \wedge dy.$$

◇  $\omega \in \Omega^k(M)$  é *exata* se  $\exists \eta \in \Omega^{k-1}(M)$  tal que  $\omega = d\eta$ . Por outro lado, se  $d\omega = 0$  dizemos que  $\omega$  é *fechada*.

*Nota.* Ver que  $\omega$  é exata é "resolver" EDPs, ou seja integrar.

## § 11 Integração em Variedades

Nesta seção  $I := [0, 1] \subset \mathbb{R}$ . Até agora usamos  $(-)'$  unicamente para o pull-back  $\sim$  espaço dual, isso vai continuar assim, não confundir com derivadas.

### Integração em Cadeias

◇ Um *k-bloco* em  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  é uma aplicação  $\sigma \in C^\infty(I^k, M)$ .

**Exemplo**  $\mathbb{1}_{I^n} : I^n \rightarrow I^n \subset \mathbb{R}^n$ , *n-bloco padrão*. As curvas são 1-blocos.

$$\sigma \text{ k-bloco} \neq \text{Im } \sigma \subseteq M$$

**Exemplo**  $\sigma : I^n \ni \mathbf{x} \mapsto p \in M$  é um *n-bloco*.

◇ Sejam  $\omega \in \Omega^k(M)$  e  $\sigma$  um  $k$ -bloco. Então,

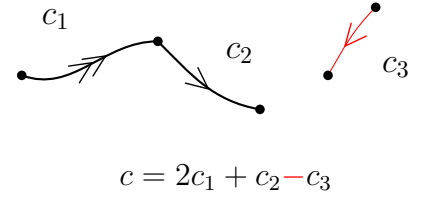
$$\int_{\sigma} \omega := \int_{I^k} \sigma'(\omega) = \int_{I^k} f(\mathbf{x}) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_k = \int_{I^k} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

### Integral de linha

**Exemplo** Sejam  $c(t) : [a, b] \rightarrow U^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^n$  curva suave e  $\sum^n f_j dx_j = \omega \in \Omega^k(U)$ , então  $\oint_c \omega = \int_a^b c'(\omega) dt = \int_a^b \sum^n (f_j \circ c)(t) \dot{c}_j(t) dt$ .

◇ Uma  $k$ -cadeia de blocos em  $M$  é uma expressão,

$$c = \sum_{i=1}^k n_i \sigma_i, \quad n_i \in \mathbb{Z} \text{ e } \sigma_i : I^k \rightarrow M. \quad ^9$$



◇ Sejam  $\omega \in \Omega^k(M)$  e  $c$   $k$ -cadeia, então  $\int_c \omega := \sum_{i=1}^k n_i \int_{\sigma_i} \omega$ .

◇ Seja  $\sigma$  um  $k$ -bloco. O *borde* de  $\sigma$  é a  $(k-1)$ -cadeia dada por

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \text{Diagram of a square block with arrows on its edges} \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\partial} \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Diagram of a square block with arrows on its edges, representing the boundary} \\ \hline \end{array} \sim \partial \sigma = \sum_{i=1}^k (-1)^i (\sigma_{(i,0)} - \sigma_{(i,1)}).$$

**Exercise** Se  $c$  é uma  $k$ -cadeia, então  $\partial(\partial c) = 0$ . → Olha no [2]

■ (Stokes) Sejam  $\omega \in \Omega^{k-1}(M)$  e  $c$   $k$ -cadeia em  $M$ . Então,  $\int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega$ .

*Nota.* Podemos fazer algumas suposições iniciais:

- i.  $c = \sigma$   $k$ -bloco. → Se valer ■ (Stokes) pra  $k$ -blocos, então  $\int_c d\omega = \sum n_i \int_{\sigma_i} d\omega = \sum n_i \int_{\partial \sigma_i} \omega = \int_{\sum n_i \partial \sigma_i} \omega = \int_{\partial c} \omega$
- ii.  $\sigma = 1_{I^k}$  e  $M$  uma vizinhança de  $I^k$ . →  $\int_{\sigma} d\omega = \int_{1_{I^k}} \sigma'(d\omega) = \int_{1_{I^k}} d(\sigma'(w)) = \int_{\partial 1_{I^k}} \sigma'(w) = \int_{\partial \sigma} \omega$ .
- iii.  $\omega = f \hat{w}_i \in \Omega^{k-1}(U)$ ,  $U^{\diamond} \subseteq \mathbb{R}^k : I^k \subset U$ . →  $\int_{\sigma} d\omega = \int_{\sigma} d(\sum f_i \hat{w}_i) = \sum \int_{\sigma} d(f_i \hat{w}_i) = \sum \int_{\partial \sigma} f_i \hat{w}_i = \int_{\partial \sigma} \omega$ .

<sup>9</sup>Mais formalmente, as  $k$ -cadeias são elementos do grupo abeliano livre gerado pelos  $k$ -blocos.



Supondo i., ii. e iii. precisamos analisar os dois lados da igualdade:

- $\int_{\partial\sigma} \omega = \sum (-1)^j \left( \int_{\sigma(j,0)} \omega - \int_{\sigma(j,1)} \omega \right) = \sum (-1)^j (\int_{I^{k-1}} \sigma'_{(j,0)}(\omega) - \int_{I^{k-1}} \sigma'_{(j,1)}(\omega))$ . Note que,  $\sigma'_{(j,0)}(\omega) = \sigma'_{(j,1)}(\omega) = 0$  se  $i \neq j$ , pois  $x_j$  constante  $\Rightarrow dx_j = 0$ , assim,

$$\int_{\partial\sigma} \omega = (-1)^i \int_{\sigma} [f(x_1, \dots, 0, x_k) - f(x_1, \dots, 1, \dots, x_k)] \hat{w}_i.$$

- Do outro lado,  $\int_{\sigma} d\omega = \int_{\sigma} d(f\hat{w}_i) = \int_{\sigma} (-1)^{i-1} f_{x_i} (\wedge dx_j) = (-1)^{i-1} \int_{I^k} f_{x_i} d\mathbf{x}$ . Usando ■ (Fubini) e ■ (TFC) temos,  $\int_{\sigma} d\omega = (-1)^{i-1} \int_{I^{k-1}} \left( \int_0^1 f_{x_i} dx_i \right) \hat{w}_i$ , finalmente

$$\int_{\sigma} d\omega = (-1)^{i-1} \int_{\sigma} [f(x_1, \dots, 1, x_k) - f(x_1, \dots, 0, \dots, x_k)] \hat{w}_i.$$

## Integração em Variedades com Bordo

$$\diamond \mathbb{R}_+^n := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}.$$

$\diamond$  Seja  ${}_dM \subseteq \mathbb{R}^n$  variedade. O subconjunto  ${}_d\overline{M} \subseteq \mathbb{R}^n$  é uma *variedade com bordo*  $\overline{M} \setminus M =: {}_{d-1}\partial M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Mas agora temos,  $\forall p \in \overline{M}$ ,  $\exists^k \varphi : \mathcal{U}_p \cap \overline{M} \simeq V^\diamond \subseteq \mathbb{R}_+^d$ .

■ Sejam  ${}_dM \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $g \in C^\infty(M)$ . Se 0 é valor regular de  $g$ , então  $\overline{N} := g^{-1}([0, \infty))$  é  ${}_d\overline{N} \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $\partial N = g^{-1}(0)$ .  $\rightarrow$  Usa ■ (FLS) em  $\{0\} \cup (0, \infty)$

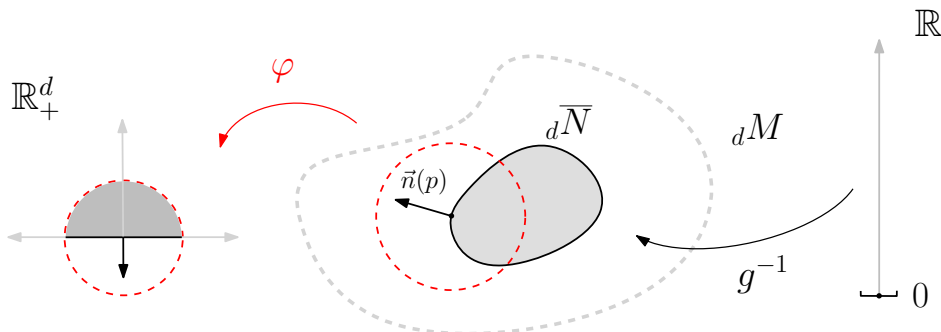


Figura 2: Variedades com bordo

*Nota.*  $T_p N = T_p \overline{N}$ . Mas agora,  $\dim T_p(\partial N) = d-1$ , portanto  $\exists! \nu(p) \in T_p N$  unitario tal que  $\nu(p) \perp T_p(\partial N)$  e aponta pra fora de  $N$ .

◊ Sejam  ${}_d\overline{N} \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $\omega \in \Omega^d(\overline{N})$ . Chamamos de *orientación inducida* por  $\omega$  à  $\Omega^d(\partial N) \ni \eta : (v_1, \dots, v_{d-1}) \mapsto \omega(\nu(p), v_1, \dots, v_{d-1})$ .

**Exemplo** Em  $\overline{\mathbb{D}} \subseteq \mathbb{R}^2$ ,  $\omega = dx \wedge dy$  temos  $\eta(p)(v) = \det(p, v) = d\theta|_{\mathbb{S}^1}$ .

## References

- [1] Lima, Elon Lages (2004). *Análise real Vol. 2*. IMPA, Rio de Janeiro.
- [2] Spivak, Michael (2018). *Calculus on manifolds: a modern approach to classical theorems of advanced calculus*. CRC Press.